



UNIVERSIDADE
ESTADUAL de LONDRINA

Marco Antônio Cottorello Henry e Murilo de Souza Neves

COMPUTAÇÃO AUTÔNOMA

LONDRINA - PR

2026

HENRY, Marco Antônio Cottorello. NEVES, Murilo de Souza. **COMPUTAÇÃO AUTÔNOMA**. 2026. 22 folhas. (Graduação em Ciência da Computação) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2026.

RESUMO

O crescimento exponencial da complexidade dos sistemas computacionais tornou insustentável o modelo de administração manual de infraestruturas de TI. A Computação Autônoma, formalizada pela IBM em 2001, propõe sistemas capazes de gerenciar a si mesmos por meio de quatro propriedades fundamentais: auto-configuração, auto-cura, auto-otimização e auto-proteção. Este trabalho apresenta o contexto histórico do paradigma, analisa o ciclo de controle MAPE-K e discute aplicações em servidores corporativos, computação em nuvem e Internet das Coisas, demonstrando a autonomia como requisito para a infraestrutura digital contemporânea.

Palavras-chave: Computação Autônoma. Auto-gerenciamento. MAPE-K. Propriedades Self-X. Computação em Nuvem. Internet das Coisas.

HENRY, Marco Antônio Cottorello. NEVES, Murilo de Souza **AUTONOMIC COMPUTING**. 2026. 22 folhas. (Graduação em Ciência da Computação) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2026.

ABSTRACT

The exponential growth in the complexity of computing systems has made the manual administration model for IT infrastructures unsustainable. Autonomic Computing, formalized by IBM in 2001, proposes systems capable of managing themselves through four fundamental properties: self-configuration, self-healing, self-optimization, and self-protection. This work presents the historical context of the paradigm, analyzes the MAPE-K control loop, and discusses applications in enterprise servers, cloud computing, and the Internet of Things, demonstrating autonomy as a requirement for contemporary digital infrastructure.

Key words: Autonomic Computing. Self-management. MAPE-K. Self-X Properties. Cloud Computing. Internet of Things.

Lista de Figuras

Lista de Tabelas

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AC	<i>Autonomic Computing</i> (Computação Autônoma)
CPU	<i>Central Processing Unit</i> (Unidade Central de Processamento)
DDoS	<i>Distributed Denial of Service</i> (Ataque Distribuído de Negação de Serviço)
IBM	<i>International Business Machines Corporation</i>
IoT	<i>Internet of Things</i> (Internet das Coisas)
MAPE-K	<i>Monitor, Analyze, Plan, Execute over Knowledge</i>
SLA	<i>Service Level Agreement</i> (Acordo de Nível de Serviço)
SNA	Sistema Nervoso Autônomo
TCO	<i>Total Cost of Ownership</i> (Custo Total de Propriedade)
TI	Tecnologia da Informação
VM	<i>Virtual Machine</i> (Máquina Virtual)
XaaS	<i>Everything as a Service</i> (Tudo como um Serviço)

Sumário

1	Introdução	7
	REFERÊNCIAS	8

1 INTRODUÇÃO

REFERÊNCIAS

- [1] Philippe Lalanda, Julie A. McCann, and Ada Diaconescu. *Autonomic Computing: Principles, Design and Implementation*. Undergraduate Topics in Computer Science. Springer, 2013. doi: 10.1007/978-1-4471-5007-7.
- [2] Jeffrey O. Kephart and David M. Chess. The vision of autonomic computing. *Computer*, 36(1):41–50, 2003.
- [3] IBM. Autonomic computing: Ibm’s perspective on the state of information technology. Technical report, IBM Corporation, Armonk, NY, October 2001. URL <http://www.ibm.com/research/autonomic>.
- [4] Roy Sterritt. Autonomic computing. *Innovations in Systems and Software Engineering*, 1(1):79–88, 2005.
- [5] Sand Corrêa and Renato Cerqueira. Computação autônoma: Conceitos, infra-estruturas e soluções em sistemas distribuídos. In *Sistemas Distribuídos: Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos*, chapter 4. SBC, 2007.
- [6] Julie A. McCann Markus C. Huebscher. A survey of autonomic computing—degrees, models, and applications, 2008.
- [7] Walt Truszkowski, Mike Hinchey, James Rash, and Christopher Rouff. Nasa’s swarm missions: The challenge of building autonomous software. *IT Professional*, 6(5):47–52, 2004. NASA Technical Reports Server: 20040171635.
- [8] Alan G. Ganek and Thomas A. Corbi. The dawning of the autonomic computing era. *IBM Systems Journal*, 42(1):5–18, 2003. doi: 10.1147/sj.421.0005.